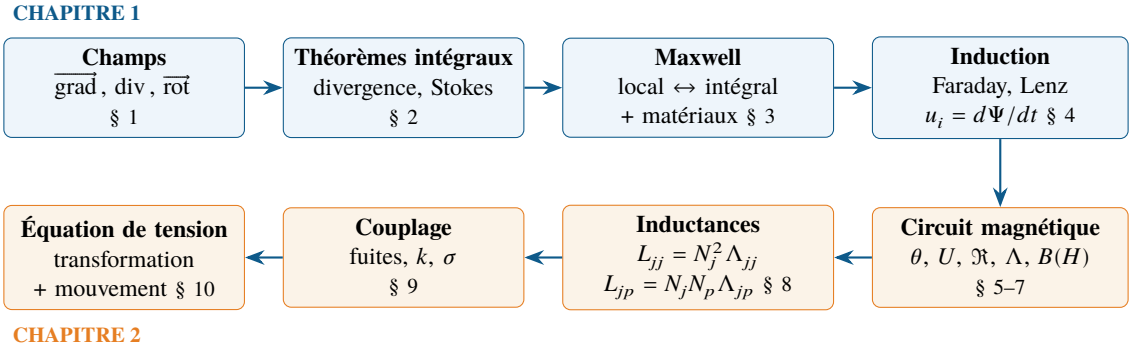
Électromécanique 1 — Guide d'apprentissage TE1

Chapitre 1 (champs, Maxwell) et chapitre 2 (circuits ferromagnétiques)

Notations du formulaire TE1 et des polycopiés CH1 V5 / CH2 V2 (D. Cajander). Exemples tirés des feuilles d'exercices, **résolutions proposées, non officielles**.

Chaque nombre de ce guide sort de `scripts/guide_te1_calculs.py` (contrôles croisés SymPy / SciPy).

Carte du TE1 : ce qui s'enchaîne avec quoi



Comment utiliser ce guide

Chaque notion suit le même ordre : **l'image d'abord** (schéma ou graphique), puis la **formule du formulaire**, un **exemple chiffré** tiré d'une feuille d'exercices (numéro entre crochets), et le **piège** classique. Le formulaire TE1 est autorisé : l'enjeu n'est pas de retenir les formules, c'est de savoir *laquelle* appliquer et *dans quel ordre*. La page « méthode » (§ 7) et le mémo final (§ 11) sont les deux pages à relire la veille.

L'idée directrice du TE1 en une phrase

Un courant crée un champ magnétique (Ampère) ; le fer *canalise* ce champ comme un fil canalise un courant (circuit magnétique) ; un flux qui varie crée une tension (Faraday) ; l'inductance L résume tout cela en un seul nombre : $\Psi = L\,i$.

1. Champs et opérateurs : lire un champ avec trois questions

Opérateur	Entrée → sortie	Formule (cartésien)	Question physique
$\overrightarrow{\text{grad}}\,U$	scalaire → vecteur	$(\partial_x U,\ \partial_y U,\ \partial_z U)$	Dans quelle direction U monte-t-il le plus vite ?
$\text{div}\,\vec{X}$	vecteur → scalaire	$\partial_x X_x + \partial_y X_y + \partial_z X_z$	Le point est-il une source (>0) ou un puits (<0) ?
$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{X}$	vecteur → vecteur	$\nabla \times \vec{X}$; en 2D : $\partial_x X_y - \partial_y X_x$	L'écoulement fait-il tourner une roue à aubes ? Dans quel sens ?

Exemple [CH1, ex. 5]. $\vec{H} = -k\,y\,\vec{e}_x + k\,x\,\vec{e}_y$ (le « tourbillon » de la figure, avec $k = 2{,}5 \times 10^6$ A/m^2) :

$$\text{div}\,\vec{H} = \frac{\partial(-ky)}{\partial x} + \frac{\partial(kx)}{\partial y} = 0, \qquad \left(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{H}\right)_z = \frac{\partial(kx)}{\partial x} - \frac{\partial(-ky)}{\partial y} = k + k = 2k = 5{,}0 \times 10^6\ \text{A/m}^2.$$

Le facteur 2 vient des *deux* dérivées qui s'ajoutent (signes opposés dans la formule). Corrigés complets : `Fiches-Revision/elmec1-ch1-ex5-corrige.pdf` ; les seize champs de l'ex. 3 dans `elmec1-ch1-ex3-corrige.pdf`.

Pièges

- Le gradient prend un **scalaire** : écrire $\overrightarrow{\text{grad}}\,\vec{u}$ n'a pas de sens au TE1.
- Des lignes qui s'enroulent ne prouvent pas un rotationnel non nul *au point considéré* ; et le cisaillement (lignes droites !) a un rotationnel non nul. On juge sur la roue à aubes, pas sur la forme des lignes.
- Identités du formulaire : $\overrightarrow{\text{rot}}\,(\overrightarrow{\text{grad}}\,f) = \vec{0}$ et $\text{div}\,(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{u}) = 0$ (ex. 2, questions 4–5).

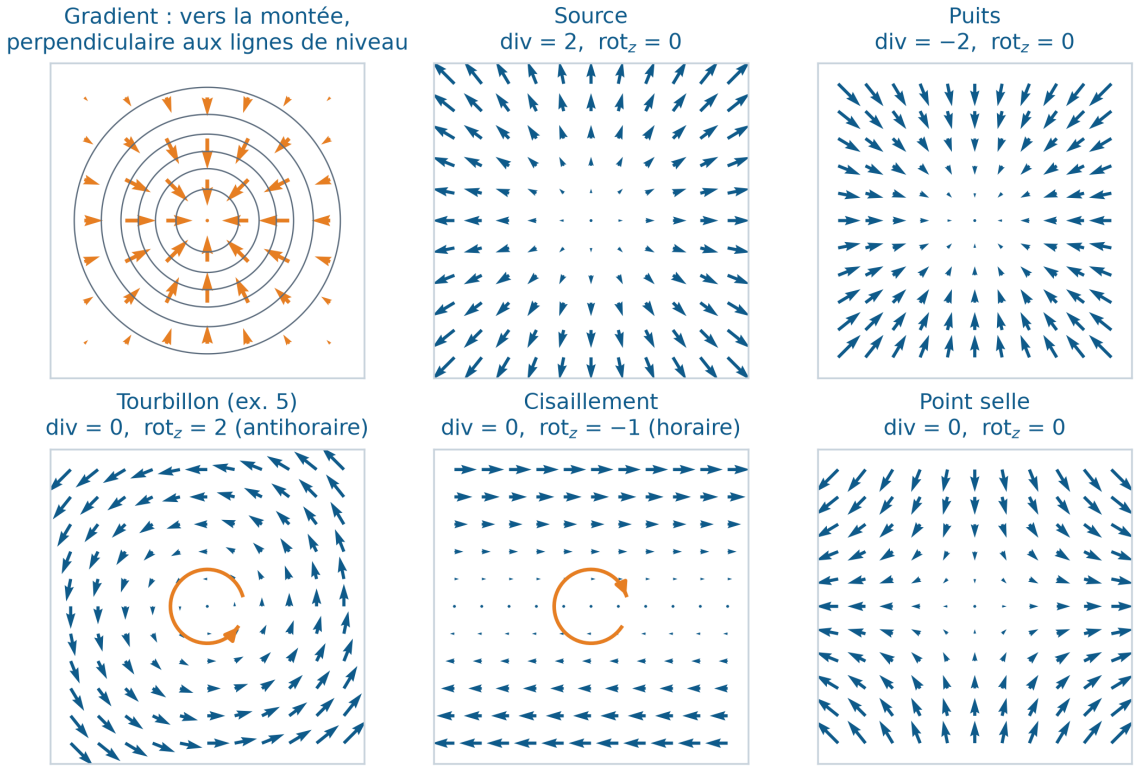
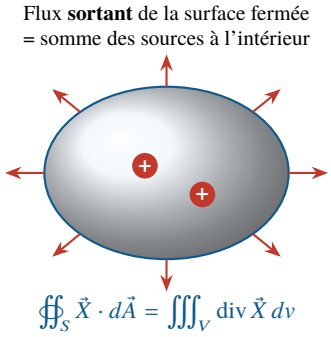
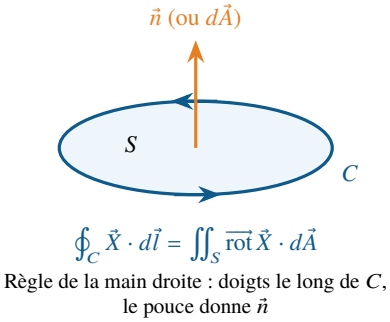


Figure 1 – Le gradient d'une « colline » et cinq champs types (div et rot calculés avec SymPy). La roue orange représente une petite roue à aubes posée dans l'écoulement : elle tourne si et seulement si le rotationnel est non nul.

2. Théorèmes intégraux : du point à la région





Exemple [CH1, ex. 5, vérification par Stokes]. Disque de rayon $a = 1$ mm centré sur l'axe :

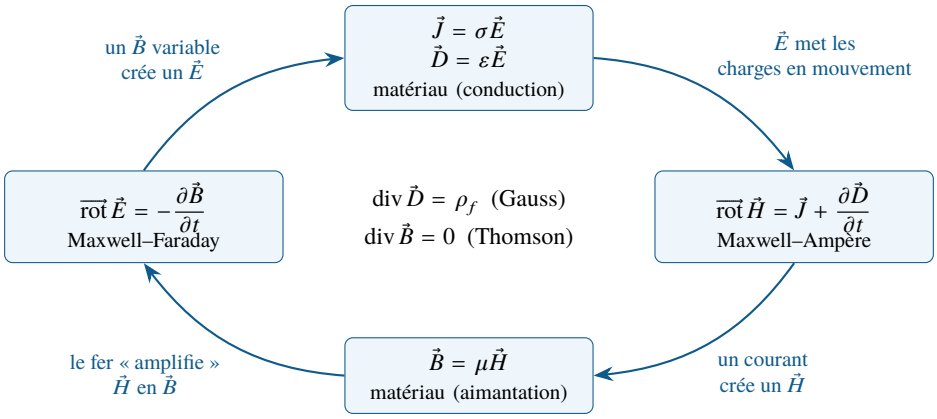
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = (ka)\,(2\pi a) = 2\pi k a^2 = 15{,}7\ \text{A} \qquad \text{et} \qquad \iint_S J\, dA = 2k\,\pi a^2 = 15{,}7\ \text{A}.$$

Les deux côtés coïncident (intégrale de contour recalculée numériquement par SciPy) : c'est exactement le théorème d'Ampère, version intégrale de $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{H} = \vec{J}$.

Pourquoi ces théorèmes comptent pour la suite

Le chapitre 2 n'utilise *que* les formes intégrales : $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = N\,i$ (Stokes appliqué à Maxwell–Ampère) et $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ (divergence appliquée à $\operatorname{div} \vec{B} = 0$). La première donne la « loi des mailles » magnétique, la seconde la « loi des nœuds ».

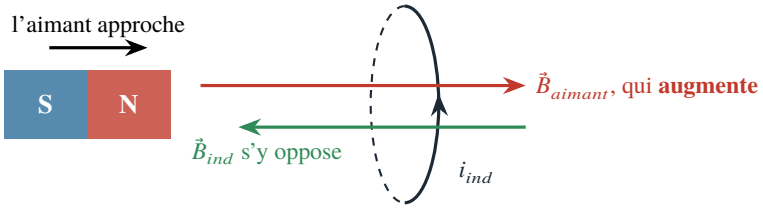
3. Les équations de Maxwell : la boucle qui fait tourner les machines



Nom	Forme locale	Forme intégrale (formulaire)	Usage au TE1
Maxwell–Thomson	$\text{div}\,\vec{B} = 0$	$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$	conservation du flux : $\sum \phi = 0$ à un nœud
Maxwell–Faraday	$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = -\partial_t\vec{B}$	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = u_i = -\dfrac{d\phi}{dt}$	tension induite (§ 4)
Maxwell–Ampère	$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{H} = \vec{J}_f + \partial_t\vec{D}$	$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint \vec{J}\cdot d\vec{A}$ (+ …)	$\oint \vec{H}\cdot d\vec{s} = N\,i$ (§ 5)
Maxwell–Gauss	$\text{div}\,\vec{D} = \rho_f$	$\oiint \vec{D}\cdot d\vec{A} = Q$	électrostatique (peu utilisé ici)

Ce que « milieu matériel » change (CH1, § 6.2)
Les charges *liées* (dipôles) sont rangées dans $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$ et les courants *liés* (électrons autour des noyaux) dans $\vec{B} = \mu\vec{H}$, avec $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ et $\mu = \mu_0\mu_r$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m. Il ne reste dans les équations de $\vec{D}$ et $\vec{H}$ que les sources *libres* (ρ_f, $\vec{J}_f$) : c'est pour cela que l'on calcule d'abord $\vec{H}$ avec les courants des bobines, puis $\vec{B}$ avec le matériau. Aux fréquences des machines (50 Hz), le courant de déplacement $\partial_t\vec{D}$ est négligeable devant $\vec{J}$: c'est ce qui donne $\oint \vec{H}\cdot d\vec{s} = N\,i$ au chapitre 2.

4. Induction : Faraday et Lenz



$$u_i = \frac{d\Psi}{dt} = N\frac{d\phi}{dt} \qquad \text{(bobine de } N \text{ spires traversées par le même flux } \phi\text{ ; } \Psi = \text{flux totalisé)}$$

Lenz : le courant induit crée un champ qui **s'oppose à la variation** du flux (pas au flux lui-même). Sur le dessin, le flux vers la droite augmente : $\vec{B}_{ind}$ pointe vers la gauche, et la règle de la main droite fixe le sens de i_{ind} (vers le haut sur la moitié avant de la spire).

Exemple [CH1, ex. 4]. Solénoïde $N = 100$, $r = 0{,}05$ m, B : 0,5 → 1,0 T en 0,2 s, $R = 2\ \Omega$.

$$A = \pi r^2 = 7{,}85 \times 10^{-3}\ \text{m}^2, \quad \phi_i = B_i A = 3{,}927 \times 10^{-3}\ \text{Wb}, \quad \phi_f = 7{,}854 \times 10^{-3}\ \text{Wb}, \quad \Delta\phi = 3{,}927 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$$

$$u_i = N\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = 100 \cdot \frac{3{,}927 \times 10^{-3}}{0{,}2} = 1{,}96\ \text{V}, \qquad i = \frac{u_i}{R} = 0{,}982\ \text{A}.$$

Variante [ex. 4B, q. 12] : $N = 20$, $\Delta\phi = 5$ mWb en 10 ms ⇒ $u_i = 20 \cdot 0{,}005/0{,}01 = 10$ V.

Pièges

— ϕ **ou** Ψ **?** ϕ traverse *une* spire ; la tension se calcule avec $\Psi = N\phi$. Oublier N divise le résultat par 100 ici.
— **Signe.** Le formulaire (CH1) écrit $u_i = -d\phi/dt$: convention *générateur* (Lenz). Le chapitre 2 écrit $u = R\,i + d\Psi/dt$: convention *récepteur*, la tension aux bornes *équilibre* la f.é.m. Même physique, flèches de tension opposées — toujours dessiner sa flèche de u avant d'écrire le signe.
— Un flux constant, même énorme, n'induit rien.

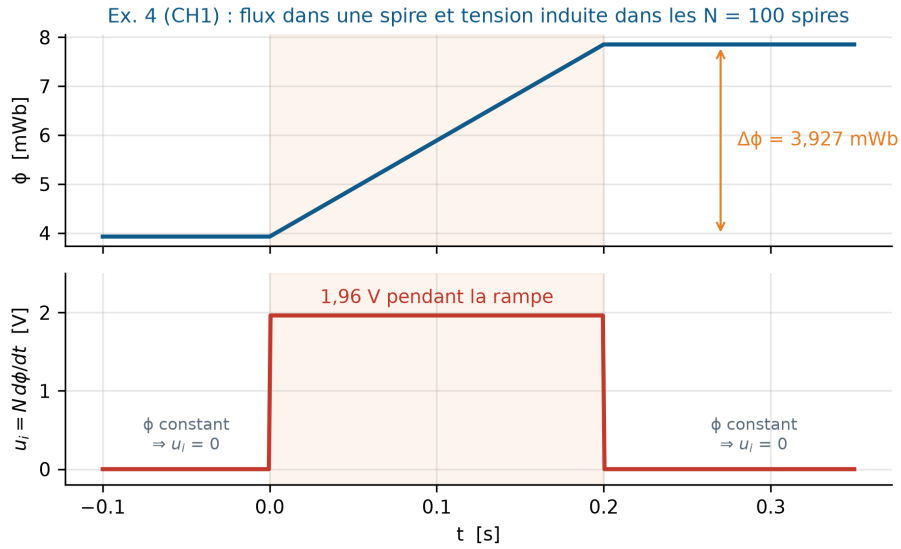
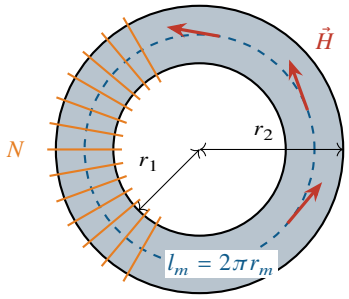


Figure 2 – [CH1, ex. 4] Le flux est une rampe, la tension induite est un créneau : u_i ne dépend que de la *pente* de ϕ.

5. Le circuit magnétique : grandeurs et analogie électrique



Le tore (CH2, fig. 12) : N spires réparties, $\mu \gg \mu_0$, les lignes de champ restent dans le fer. Sur le cercle moyen l_m, $\vec{H}$ est tangent et constant :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = H_m\, l_m = N\, i = \theta$$

$\theta = N\,i$ est la **solénation** [A] : le « moteur » du circuit. Ensuite

$$B_m = \mu H_m, \qquad \phi = B_m A_m = \underbrace{\frac{\mu A_m}{l_m}}_{\Lambda}\, \theta.$$

Circuit magnétique	Circuit électrique (analogue)
champ H [A/m]	champ E [V/m]
induction $B = \mu H$ [T]	densité de courant $J = \sigma E$ [A/m^2]
flux $\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ [Wb], $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	courant $i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$ [A], $\oiint \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$
tension magnétique $U_{ab} = \int_a^b \vec{H} \cdot d\vec{s}$ [A]	tension $u_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$ [V]
solénation $\theta = N\,i$ [A]	source de tension e [V]
réluctance $\mathfrak{R} = \dfrac{l}{\mu A}$ [H^{-1}]	résistance $R = \dfrac{l}{\sigma A}$ [Ω]
perméance $\Lambda = \dfrac{1}{\mathfrak{R}} = \dfrac{\mu A}{l}$ [H]	conductance $G = \dfrac{\sigma A}{l}$ [S]
« loi d'Ohm » $U = \mathfrak{R}\,\phi$, $\phi = \Lambda\, U$	loi d'Ohm $u = R\,i$, $i = G\,u$
série : les $\mathfrak{R}$ s'additionnent ; parallèle : les Λ s'additionnent	idem avec R et G

Où l'analogie s'arrête (CH2, p. 15)

— Un flux constant ne dissipe **aucune** énergie : pas d'« effet Joule magnétique » (les pertes sont le Joule du bobinage, et les pertes fer en alternatif).

— μ dépend de B (saturation) : $\mathfrak{R}$ n'est constante que dans la partie linéaire.

— Il n'existe pas d'isolant magnétique : l'air a $\mu_r = 1$, pas 0 ⇒ flux de fuite et épanouissement dans l'entrefer.

6. Les matériaux ferromagnétiques doux

— **Zone linéaire** ($B \lesssim 1$ T pour l'Armco) : μ_r grand et à peu près constant, le modèle $\mathfrak{R} = l/(\mu A)$ est valable.

— **Coude puis saturation** : il faut de plus en plus de H pour gagner un peu de B ; μ_r passe de 1 016 à 1,0 T à 207 à 1,8 T (facteur 4,9).

— **Doux** = cycle étroit (petit H_c) : peu de pertes par hystérésis, idéal pour canaliser un flux alternatif. **Dur** = grand H_c et grand B_r : aimant permanent. Le circuit magnétique est en outre **feuilleté** (tôles isolées) pour couper les courants de Foucault.

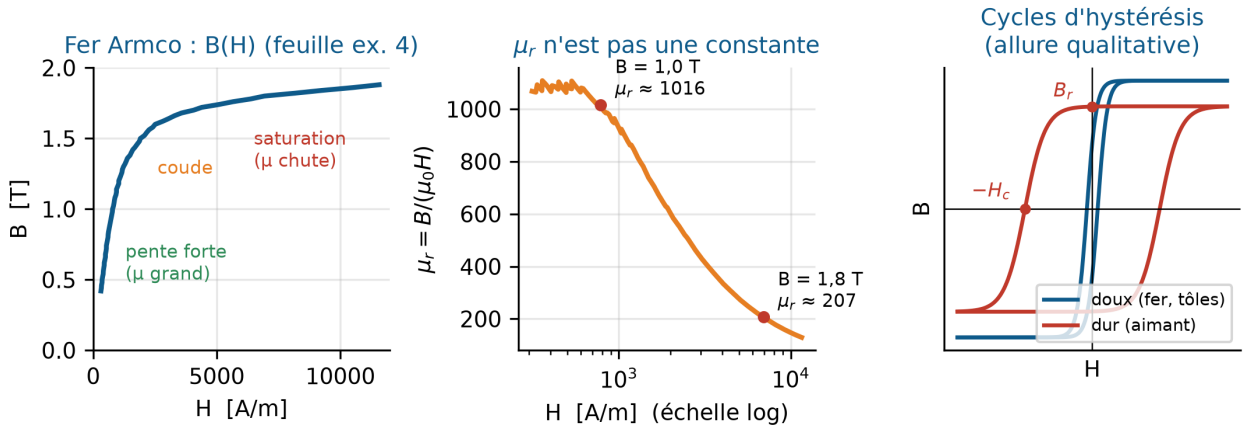
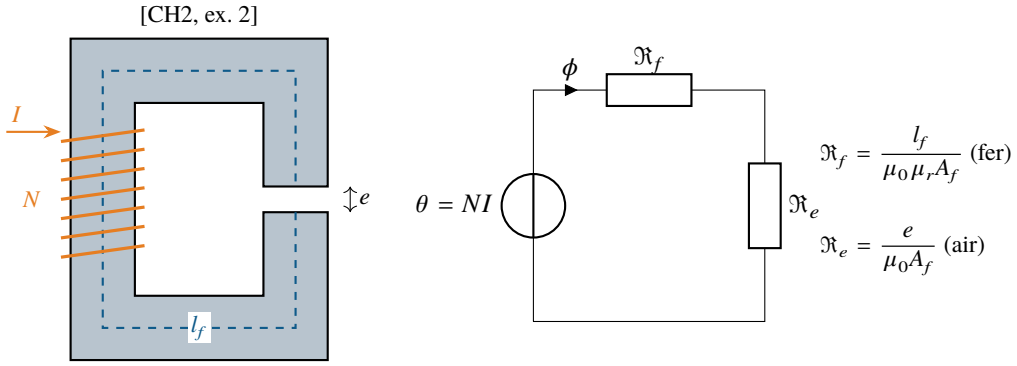


Figure 3 – Gauche et centre : courbe du fer Armco numérisée depuis la feuille de l'ex. 4 (CH2) et $\mu_r = B/(\mu_0 H)$ qui s'en déduit. Droite : allure qualitative des cycles d'un matériau doux et d'un aimant.

7. Calculer un circuit magnétique : schéma équivalent et méthode

7.1 Le réflexe : redessiner en « circuit électrique »



Règle : une source $\theta = N\,i$ par bobine, une réluctance par tronçon de section et de matériau constants, puis lois des mailles ($\sum U = \sum \theta$) et des nœuds ($\sum \phi = 0$).

7.2 Exemple linéaire complet [CH2, ex. 2]

Données : $\mu_r = 5000$, $I = 5$ A, $N = 3000$, $l_f = 200$ mm, $A_f = 1000$ mm^2, $e = 12$ mm, saturation négligée.

1) Par les réluctances.

$$\theta = NI = 15\,000\ \text{A}, \qquad \mathfrak{R}_f = \frac{0{,}2}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5000 \cdot 10^{-3}} = 31\,831\ \text{H}^{-1}, \qquad \mathfrak{R}_e = \frac{0{,}012}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-3}} = 9{,}549 \times 10^{6}\ \text{H}^{-1}$$

$$\phi = \frac{\theta}{\mathfrak{R}_f + \mathfrak{R}_e} = \frac{15\,000}{9{,}581 \times 10^{6}} = 1{,}566 \times 10^{-3}\ \text{Wb}, \qquad B_f = B_e = \frac{\phi}{A_f} = 1{,}57\ \text{T}\ \text{(même section, épanouissement négligé).}$$

2) Par les perméances. En série, les *inverses* des perméances s'additionnent :

$$\Lambda_f = 3{,}142 \times 10^{-5}\ \text{H}, \quad \Lambda_e = 1{,}047 \times 10^{-7}\ \text{H}, \quad \Lambda_{eq} = \frac{\Lambda_f \Lambda_e}{\Lambda_f + \Lambda_e} = 1{,}044 \times 10^{-7}\ \text{H}, \quad \phi = \Lambda_{eq}\,\theta = 1{,}566 \times 10^{-3}\ \text{Wb}.$$

Contrôle par Ampère. $H_f = B/(\mu_0 \mu_r) = 249$ A/m et $H_e = B/\mu_0 = 1{,}25 \times 10^{6}$ A/m : $H_f l_f + H_e e = 49{,}8 + 14\,950 = 15\,000$ A $= \theta$. L'entrefer prend **99,67 %** de la solénation. Prolongement (§ 8) : $L = N^2 \Lambda_{eq} = 0{,}939$ H.

Pourquoi on met volontairement un entrefer

Rapport des tensions magnétiques (CH2, éq. 35) : $\dfrac{U_\delta}{U_f} = \dfrac{\mu_{rf}\,\delta}{l_f}$. Exemple du polycopié : $l_f/\delta = 50$, $\mu_{rf} = 1500 \Rightarrow U_\delta = 30\,U_f$.

Un millimètre d'air « pèse » plus que tout le fer : l'inductance devient prévisible (fixée par la géométrie de l'entrefer, plus par le fer dont μ_r varie) et le fer sature plus tard.

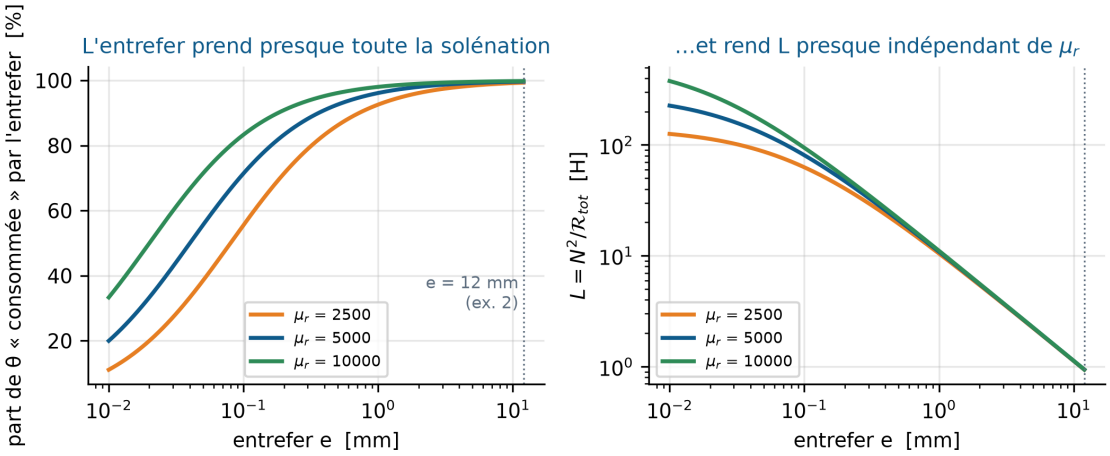


Figure 4 – Même noyau qu'à l'ex. 2 en faisant varier l'entrefer. Avec $e = 12\,\text{mm}$, diviser μ_r par deux ne change L que de 0,33 % (0,939 H → 0,936 H) ; sans entrefer, L vaudrait 283 H et dépendrait entièrement de μ_r.

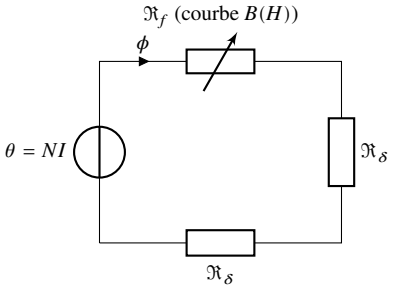
7.3 Trois circuits à μ infini [CH2, ex. 1]

Avec $\mu \to \infty$, $H = B/\mu \to 0$ dans le fer : **toute la solénation tombe dans l'air**.

Circuit	Raisonnement	Résultat
1 ($N = 100$, $I = 1\,\text{A}$, $x = 1\,\text{mm}$)	maille : $H_f \cdot l_f + H_x\, x = NI$ avec $H_f = 0$	$H_f = 0$, $H_x = 1{,}0 \times 10^5\,\text{A/m}$, $B_f = B_x = \mu_0 H_x = 0{,}126\,\text{T}$ (même flux, même section)
2 ($\mu_{rf} = 1000$, $l_f = 10\,\text{mm}$, $x = 1\,\text{mm}$)	même ϕ, même section : $U = \Re\phi$	$\dfrac{U_f}{U_x} = \dfrac{l_f/\mu_{rf}}{x} = 0{,}010$
3 (bobine sur la traverse centrale)	deux mailles : $H_{x1}x_1 = NI$ et $H_{x2}x_2 = NI$	$NI = 1\,000\,\text{A}$, $H_{x1} = 5{,}0 \times 10^5\,\text{A/m}$, $B_{x1} = 0{,}628\,\text{T}$, $B_{x2} = 1{,}26\,\text{T}$

7.4 Quand le fer sature : la droite de charge [CH2, ex. 4]

Électroaimant en U en fer Armco ($N = 2000$, $l_f = 100\,\text{mm}$, $A_f = 100\,\text{mm}^2$), barre en I de μ infini, **deux** entrefers δ (le flux traverse l'air à l'aller et au retour).



Barre en I de μ infini : réluctance nulle (un simple fil). Maille : $H_f\, l_f + 2\delta\, \dfrac{B}{\mu_0} = N\,I$.

La maille donne une **droite** dans le plan (H_f, B) : $B = \dfrac{\mu_0\,(NI - H_f l_f)}{2\delta}$. Le point de fonctionnement est son intersection avec la courbe $B(H)$ du fer (méthode graphique du polycopié, p. 18).

Cas	θ [A]	B fer parfait [T]	B réel [T]	H_f [A/m]	U_f [A]	$U_{2\delta}$ [A]	écart
b : $\delta = 1$ mm, $I = 0{,}5$ A	1 000	0,628	0,600	444	44,4	956	4,4 %
c : $\delta = 1$ mm, $I = 1{,}5$ A	3 000	1,88	1,67	3 424	342	2 658	11 %
d : $\delta = 0{,}1$ mm, $I = 0{,}1$ A	200	1,26	0,856	638	63,8	136	32 %

Contrôle de chaque ligne : $U_f + U_{2\delta} = \theta$. Le point réel est obtenu deux fois (racine par SciPy et itération « cas 2 » du polycopié) avec le même résultat. Flux : $\phi = B A_f$, par exemple cas b en fer parfait $\phi = 6{,}28 \times 10^{-5}$ Wb, cas c $1{,}88 \times 10^{-4}$ Wb, cas d $1{,}26 \times 10^{-4}$ Wb.

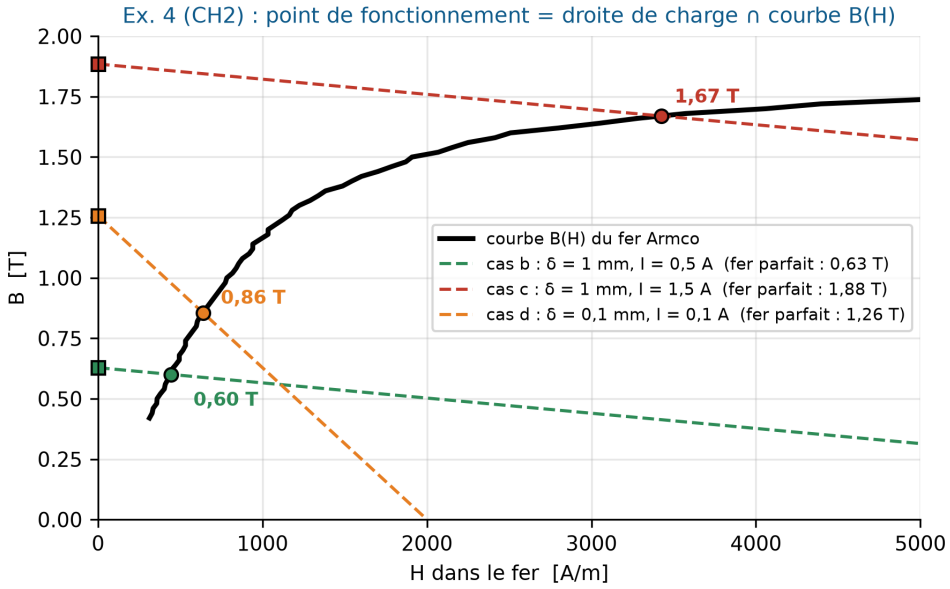
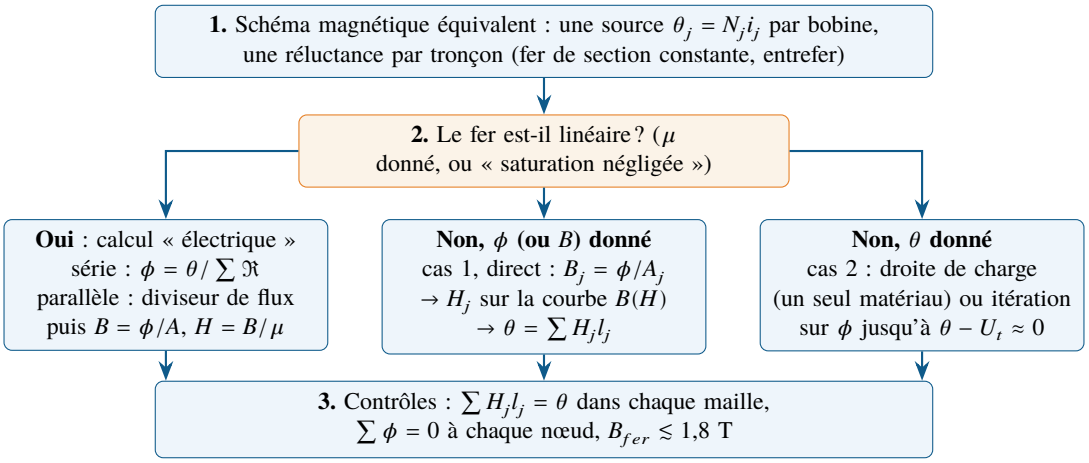


Figure 5 – Carré : modèle « fer parfait » ($H_f = 0$, droite coupée à $H = 0$). Rond : point réel sur la courbe numérisée.

Inductance et énergie (modèle linéaire, fer parfait). $L = \dfrac{N^2 \mu_0 A_f}{2\delta} = 0{,}251\,\text{H}$ pour $\delta = 1\,\text{mm}$ (cas a, b, c) et 2,51 H pour $\delta = 0{,}1\,\text{mm}$ (cas d) : L est inversement proportionnelle à l'entrefer. Cas a : $W = \frac{1}{2}LI^2 = 7{,}85\,\text{mJ}$, et la densité d'énergie de l'air donne la même valeur, $W_\delta = \dfrac{B^2}{2\mu_0}(2\delta A_f) = 7{,}85\,\text{mJ}$: avec un fer parfait, **toute** l'énergie est stockée dans l'entrefer.

Lecture. Cas c : la droite « fer parfait » promet 1,88 T, impossible pour l'Armco ; le fer sature et il reste 1,67 T. Cas d : entrefer dix fois plus petit, le fer n'est plus négligeable (il prend 63,8 A sur 200) ; l'écart atteint 32 % alors que B est loin de la saturation. Cas a ($\theta = 500\,\text{A}$) : $B = 0{,}314\,\text{T}$, $\phi = 3{,}14 \times 10^{-5}\,\text{Wb}$, en zone linéaire (en dessous de la plage lisible de la courbe).

7.5 La méthode, en une page



Pièges des circuits magnétiques

— **Compter les entrefers** : un électroaimant en U face à une barre en a *deux* (2δ).
— l = longueur **moyenne** (ligne pointillée au milieu du fer), A = section **perpendiculaire** au flux.
— μ infini ne veut pas dire B infini : $H_f = 0$ mais B_f se déduit de la conservation du flux.
— Unités : mm → m et $\text{mm}^2 \to 10^{-6}\,\text{m}^2$ *avant* de calculer ; $\Re$ en H^{-1}, Λ en H.

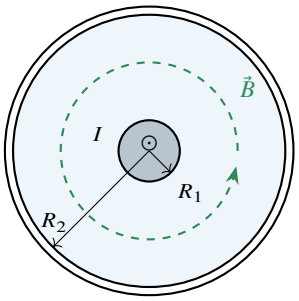
8. Inductances propres et mutuelles

$$L_{jj} = \frac{\Psi_{jj}}{i_j} = N_j^2\,\Lambda_{jj}, \qquad L_{jp} = \frac{\Psi_{jp}}{i_p} = N_j N_p\,\Lambda_{jp}, \qquad \Lambda_{jj} = \frac{\phi_{jj}}{\theta_j}, \quad \Lambda_{jp} = \frac{\phi_{jp}}{\theta_p}$$

Lire les indices : Ψ_{jp} = flux totalisé dans l'enroulement j (premier indice : celui qui « reçoit ») créé par le courant i_p (deuxième indice : la source). Pour Λ_{jp} : on éteint toutes les sources sauf θ_p et on regarde le flux qui traverse la bobine j. Réciprocité : $L_{jp} = L_{pj}$. $L_{jj} > 0$ toujours ; L_{jp} peut être **négative** si le flux de p traverse j dans le sens opposé à sa propre orientation.

8.1 Exemple : solénoïde et câble coaxial [CH2, ex. 3]

Solénoïde. $B = \mu Ni/l$ (Ampère sur un long solénoïde), $\Psi = NBA \Rightarrow L = \dfrac{\Psi}{i} = \dfrac{\mu N^2 A}{l}$ (vérifié par SymPy). Avec $N = 100$, $l = 5\,\text{cm}$, $A = 0{,}30\,\text{cm}^2$: air $L = 7{,}54\,\mu\text{H}$; noyau $\mu = 4000\mu_0$: $L = 30{,}2\,\text{mH}$ (× 4000).



retour de I par le blindage (⊗)

Coax RG-6 ($R_1 = 0{,}5\,\text{mm}$, $R_2 = 3\,\text{mm}$, $\mu_r = 12$, $I = 1{,}8\,\text{A}$, $l = 40\,\text{m}$). Ampère sur un cercle de rayon r : $B \cdot 2\pi r/\mu = I$, donc

$$B(r) = \frac{\mu I}{2\pi r}, \qquad B(2\,\text{mm}) = 2{,}16\,\text{mT}.$$

Flux à travers le rectangle $l \times (R_2 - R_1)$:

$$\phi = \int_{R_1}^{R_2} B\,l\,dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln\frac{R_2}{R_1} = 3{,}096 \times 10^{-4}\,\text{Wb}$$

avec $\ln(R_2/R_1) = 1{,}792$; $L = \phi/I = 172{,}0\,\mu\text{H}$; $W = \frac{1}{2}LI^2 = 0{,}279\,\text{mJ}$.

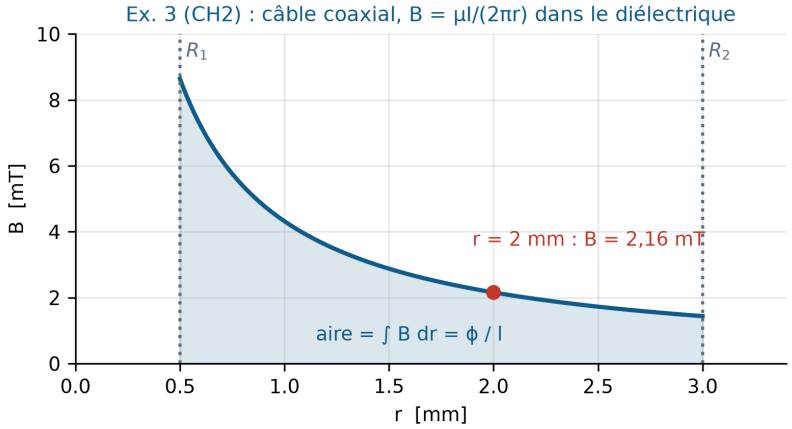
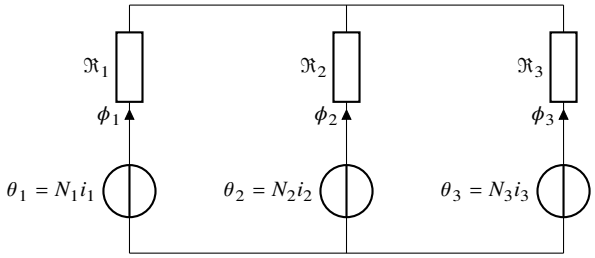


Figure 6 – B décroît en $1/r$: de 8,64 mT contre l'âme à 1,44 mT contre le blindage. L'aire sous la courbe est le flux par mètre. Flux et énergie recalculés par intégration numérique ($W = \iiint B^2/(2\mu)\,dv = \frac{1}{2}LI^2$).

8.2 Exemple à trois bobines : perméances propres et mutuelles [CH2, ex. 5]

Noyau à trois colonnes, profondeur 10 mm, $\mu_{rf} = 250$, $N_1 = 1000$, $N_2 = N_3 = 500$, entrefer 0,5 mm sur la colonne 3. Chaque colonne extérieure forme avec ses culasses un tronçon de section $10 \times 10\,\text{mm}^2$ et de longueur moyenne 105 mm (27,5 + 50 + 27,5, coins négligés) ; la colonne centrale fait $5 \times 10\,\text{mm}^2$ sur 50 mm.



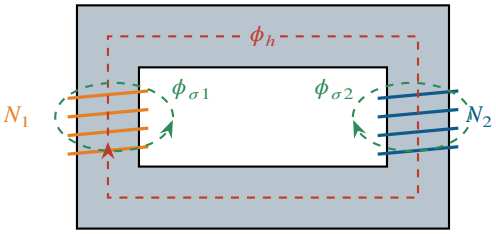
$$\mathcal{R}_1 = 3{,}34 \times 10^6\,\text{H}^{-1}, \qquad \mathcal{R}_2 = 3{,}18 \times 10^6\,\text{H}^{-1}, \qquad \mathcal{R}_3 = \underbrace{3{,}33 \times 10^6}_{\text{fer } 104{,}5\text{ mm}} + \underbrace{3{,}98 \times 10^6}_{\text{entrefer } 0{,}5\text{ mm}} = 7{,}31 \times 10^6\,\text{H}^{-1}$$

Convention : flux compté positif *vers le haut* dans chaque colonne (bobines orientées pareil). On allume une seule source à la fois : $\Lambda_{11} = \dfrac{1}{\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2 \parallel \mathcal{R}_3}$, puis le flux se partage entre les deux autres colonnes comme un courant dans un diviseur, et y redescend : $\Lambda_{21} = -\Lambda_{11}\dfrac{\mathcal{R}_3}{\mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_3}$, $\Lambda_{31} = -\Lambda_{11}\dfrac{\mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_3}$ (de même pour les colonnes 2 et 3).

$$[\Lambda] = \begin{pmatrix} 1{,}80 \times 10^{-7} & -1{,}25 \times 10^{-7} & -5{,}46 \times 10^{-8} \\ -1{,}25 \times 10^{-7} & 1{,}83 \times 10^{-7} & -5{,}73 \times 10^{-8} \\ -5{,}46 \times 10^{-8} & -5{,}73 \times 10^{-8} & 1{,}12 \times 10^{-7} \end{pmatrix} \text{H}, \qquad [L] = [N_j N_p \Lambda_{jp}] = \begin{pmatrix} 180 & -62{,}6 & -27{,}3 \\ -62{,}6 & 45{,}7 & -14{,}3 \\ -27{,}3 & -14{,}3 & 28{,}0 \end{pmatrix} \text{mH}.$$

Contrôles : chaque colonne recalculée par une analyse nodale indépendante, matrices symétriques (réciprocité), $[L]$ définie positive (énergie magnétique toujours > 0). Les mutuelles sont négatives : le flux monté dans une colonne *redescend* par les autres.

9. Flux principal, flux de fuite, couplage



ϕ_h (principal) traverse les deux bobines ; $\phi_{\sigma 1}$, $\phi_{\sigma 2}$ (fuites) se referment par l'air sans traverser l'autre bobine (CH2, éq. 48–54) :

$$\phi_h = (N_1 i_1 + N_2 i_2)\Lambda_h, \quad \phi_{\sigma j} = N_j i_j \Lambda_{\sigma j}$$
$$L_{11} = N_1^2(\Lambda_h + \Lambda_{\sigma 1}), \quad L_{12} = N_1 N_2 \Lambda_h$$

$$k = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}L_{22}}} = \frac{1}{\sqrt{\left(1+\frac{\Lambda_{\sigma 1}}{\Lambda_h}\right)\left(1+\frac{\Lambda_{\sigma 2}}{\Lambda_h}\right)}}, \qquad \sigma = 1 - \frac{L_{12}^2}{L_{11}L_{22}} = 1 - k^2, \qquad 0 \le k \le 1$$

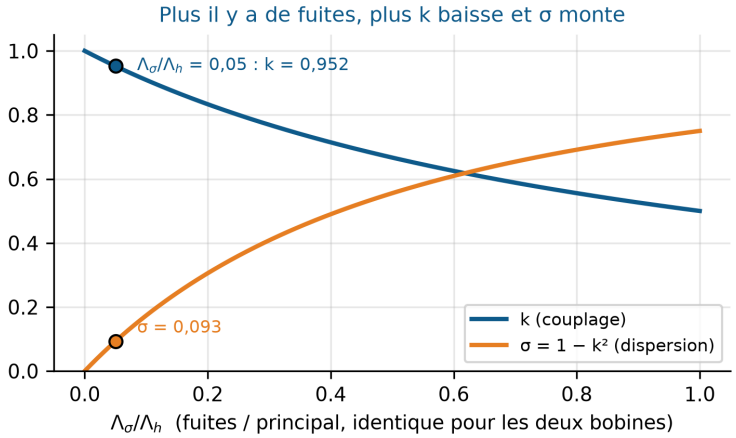


Figure 7 – Couplage parfait : $k = 1$, $\sigma = 0$ (aucune fuite). Couplage nul : $k = 0$, $\sigma = 1$.

Exemple. Fuites égales à 5 % du principal pour chaque bobine ($\Lambda_\sigma / \Lambda_h = 0{,}05$) : $k = 1/1{,}05 = 0{,}952$, $\sigma = 1 - k^2 = 0{,}0930$. Une *petite* fuite donne déjà un σ de presque 10 % : σ est le bon indicateur pour un transformateur (chapitre 3). Pour les colonnes 1 et 2 de l'ex. 5 : $k_{12} = -0{,}691$ avec notre convention (signe dû à l'orientation), donc $|k_{12}| = 0{,}69$ et $\sigma_{12} = 0{,}522$ — couplage médiocre, car la colonne 3 détourne une partie du flux.

10. L'équation de tension d'un convertisseur

$$u_j = \underbrace{R_j\, i_j}_{\text{chute ohmique}} + \underbrace{\sum_p L_{jp}\frac{di_p}{dt}}_{\text{tension de transformation}} + \underbrace{\left(\sum_p i_p \frac{dL_{jp}}{d\alpha} + \frac{d\Psi_{ja}}{d\alpha}\right)\Omega}_{\text{tension de mouvement}}$$

Elle vient de $u_j = R_j i_j + d\Psi_j/dt$ avec $\Psi_j = \sum_p L_{jp}(\alpha)\, i_p + \Psi_{ja}(\alpha)$ (inductances et flux d'aimant dépendant de la position α) et $\dfrac{d}{dt} = \dfrac{\partial}{\partial t} + \Omega\dfrac{\partial}{\partial \alpha}$.

— **Transformation** : existe même si rien ne bouge (transformateur, chapitre 3).

— **Mouvement** : existe même à courant constant, dès que L ou Ψ_a change avec la position (MCC, chapitre 4). L'enroulement concerné n'a pas besoin de bouger lui-même (CH2, p. 27).

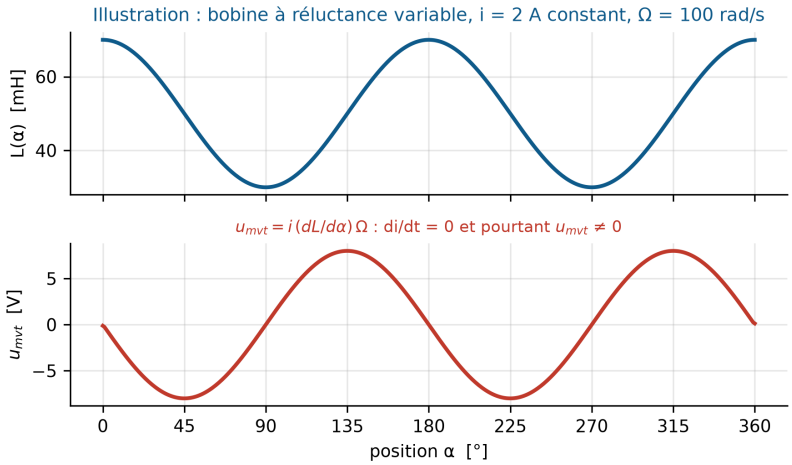


Figure 8 – Illustration (hors série) : $L(\alpha) = 50 + 20\cos 2\alpha$ mH, $i = 2$ A constant, $\Omega = 100$ rad/s. Le terme $i\,\frac{dL}{d\alpha}\,\Omega$ oscille avec une amplitude $2L_2\,i\,\Omega = 8{,}0$ V.

11. Mémo des pièges et auto-test

Piège	Réflexe
ϕ au lieu de Ψ	tension et inductance utilisent $\Psi = N\phi$
signe de Faraday	dessiner la flèche de u ; formulaire CH1 $-d\phi/dt$ (générateur), CH2 $+d\Psi/dt$ (récepteur)
un seul entrefer compté	suivre une ligne de champ complète : combien de fois traverse-t-elle l'air ?
μ constant en saturation	au-delà du coude, lire la courbe $B(H)$ (cas 1 direct, cas 2 droite de charge)
Λ en série additionnées	en série on additionne les $\Re$; en parallèle les Λ
L_{jp} forcément positive	le signe suit l'orientation des bobines ; seule $L_{jj} > 0$ est garantie
k et σ confondus	$\sigma = 1 - k^2$: $k = 0{,}952$ donne déjà $\sigma = 0{,}0930$

Auto-test (réponses en dessous — cacher avant de lire)

1. Pourquoi H est-il presque nul dans le fer alors que B y est grand ?
2. Entrefer 1 mm, fer 100 mm à $\mu_r = 1000$, même section : qui « consomme » le plus de solénation ?
3. Que traduit $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ dans un schéma magnétique équivalent ?
4. Un moteur tourne à vitesse constante, courants continus : d'où peut venir une tension induite ?
5. Que valent k et σ pour deux bobines sans aucune fuite ?
6. En statique ($\partial_t = 0$), que devient $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E}$ et qu'en déduit-on ?

Réponses. 1. $H = B/\mu$ avec μ_r de l'ordre de 10^3. 2. $U_\delta/U_f = \mu_r\delta/l_f = 10$: l'entrefer, dix fois plus. 3. La loi des nœuds : $\sum \phi = 0$ à chaque jonction du circuit. 4. Du terme de mouvement ($\sum i_p\, dL_{jp}/d\alpha + d\Psi_{ja}/d\alpha)\Omega$. 5. $k = 1$, $\sigma = 0$. 6. $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = \vec{0}$: $\vec{E}$ dérive d'un potentiel, $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$.

Sources et vérifications

Cours : polycopié CH1 V5 (§ 5–6, p. 15–40), polycopié CH2 V2 (p. 10–28), formulaire TE1 ; **exemples** : feuilles CH1 ex. 4, 4B, 5 et CH2 ex. 1 à 5 (`Consignes/sources/`). Résolutions proposées, **non officielles** (le professeur ne dépose pas de corrigé).
Calculs : `scripts/guide_te1_calculs.py` écrit `valeurs-guide-te1.tex` (toutes les valeurs de ce document) et vérifie chaque résultat par une seconde méthode, ainsi que la correspondance exacte entre valeurs calculées et valeurs citées. **Figures** : `scripts/guide_te1_figures.py`. **Courbe Armco** : `scripts/ch2_ex4_numeriser_armco.py` (lecture d'un scan, précision $\pm 0{,}01$ T et ± 2 % sur H).